МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Кафедра «Систем автоматизованого проектування»



Звіт

до лабораторних робіт №1
з дисципліни “Алгоритмізація і програмування ч.1”
на тему:
Оператори циклу, директиви препроцесора та форматований ввід-вивід у мові С++

Виконав:
ст. гр. ПП-15
Пивнюк М.В.
Перевірив:
Гілета І.В.

Львів – 2026

Мета роботи:

Ознайомитися з директивами препроцесора мови С++, з операторами циклу і функціями вводу-виводу.

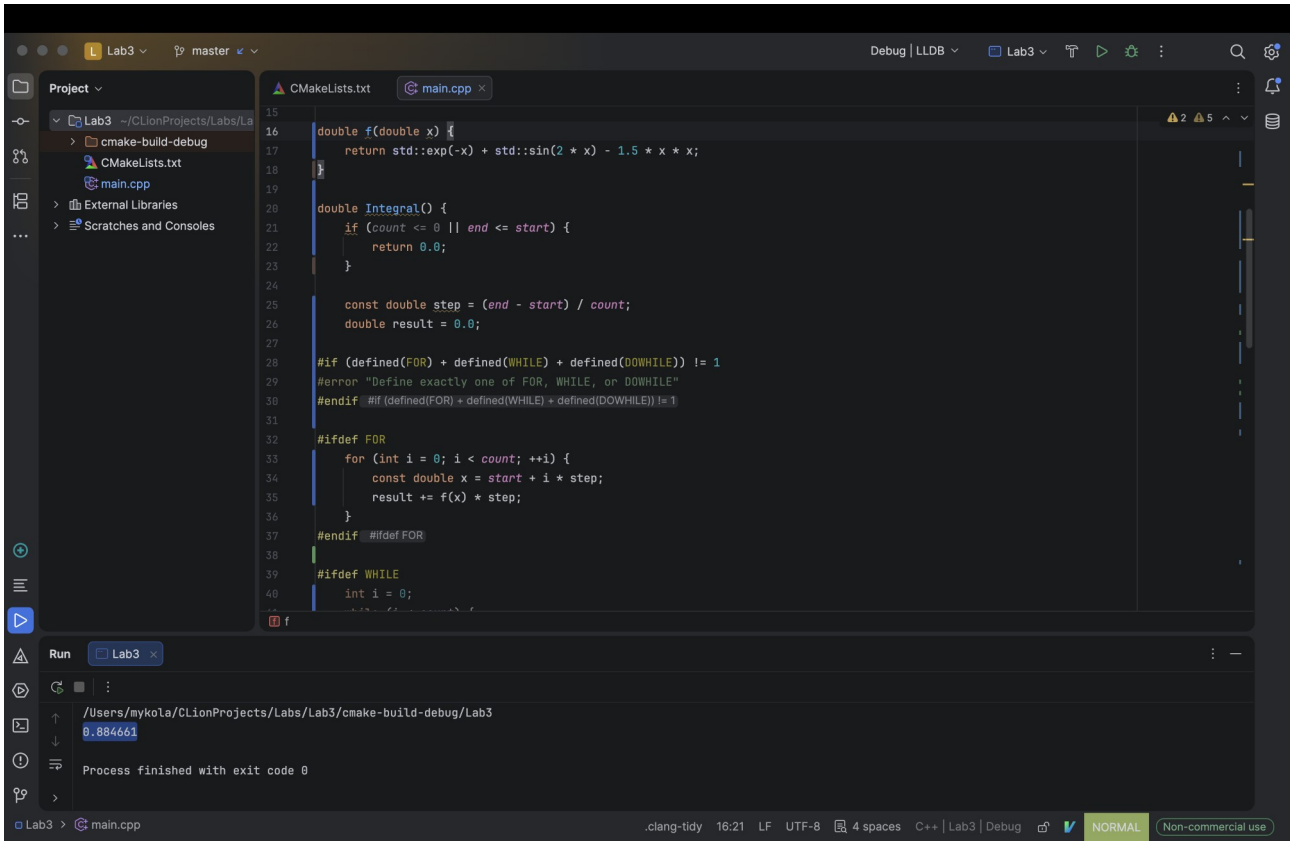
Індивідуальне завдання 1 (Варіант 6):

6.	$y = e^{-x} + \sin(2x) - 1.5x^2,$	[0.0,1.0],	N = 13.

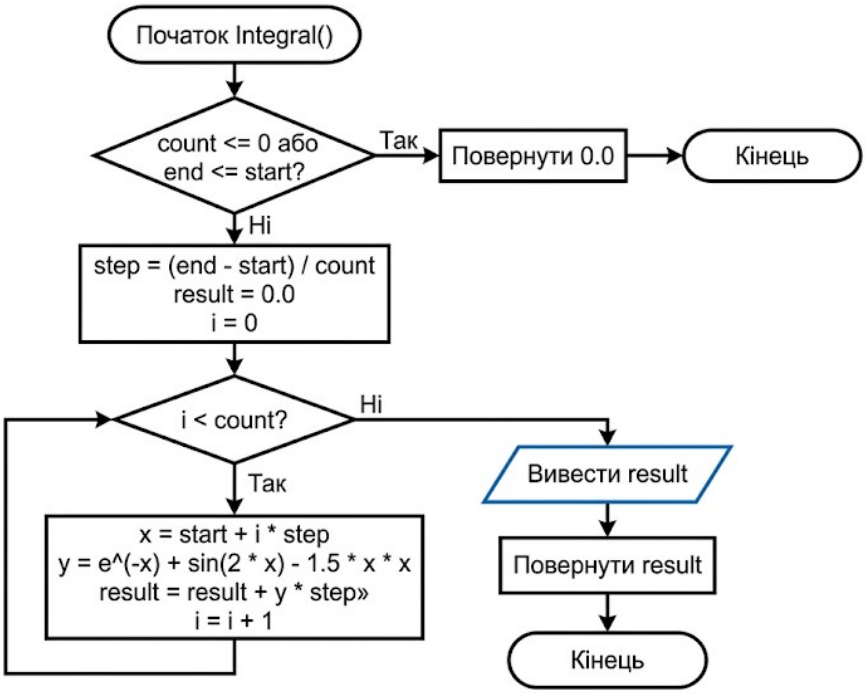
```
double f(double x){
        return std::exp(-x) + std::sin(2 * x) - 1.5 * x * x;}


double Integral() {
  if (count <= 0 || end <= start) {
    return 0.0; }
  const double step = (end - start) / count;
  double result = 0.0;
#if (defined(FOR) + defined(WHILE) + defined(DOWHILE)) != 1
#error "Define exactly one of FOR, WHILE, or DOWHILE"
#endif
#ifdef FOR
  for (int i = 0; i < count; ++i) {
    const double x = start + i * step;
    result += f(x) * step;}
#endif
#ifdef WHILE
  int i = 0;
  while (i < count) {
    const double x = start + i * step;
    result += f(x) * step;
    ++i;}
#endif
#ifdef DOWHILE
  int i = 0;
  do {
    const double x = start + i * step;
    result += f(x) * step;
    ++i;
  } while (i < count);
#endif
  std::cout << result << '\n';
  return result;}
```

Результат виконання програми:



Блок схема:



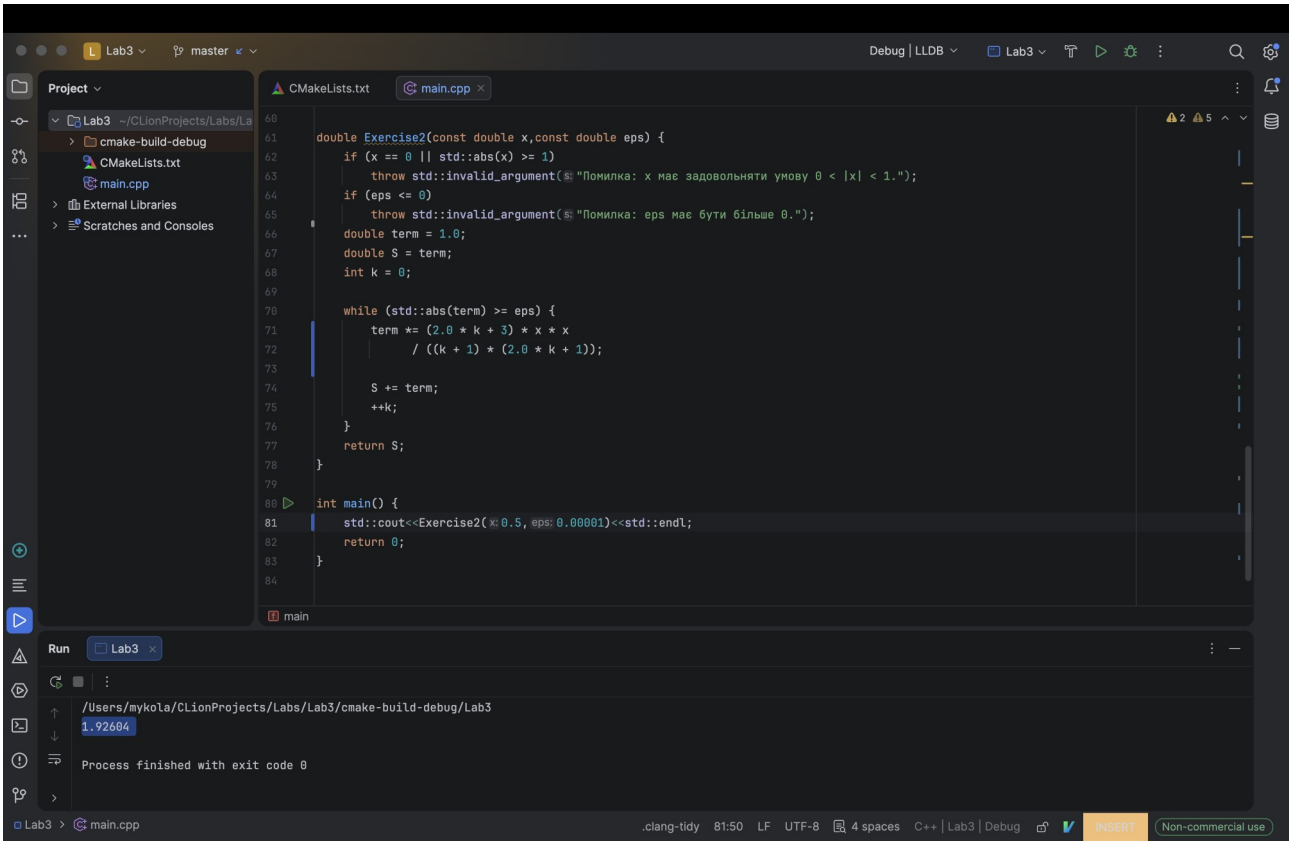
Індивідуальне завдання 2 (Варіант 6)

6.	$Y(x)=(1+2x^2)e^{x^2}$,	$S(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{2k+1}{k!}x^{2k}$.

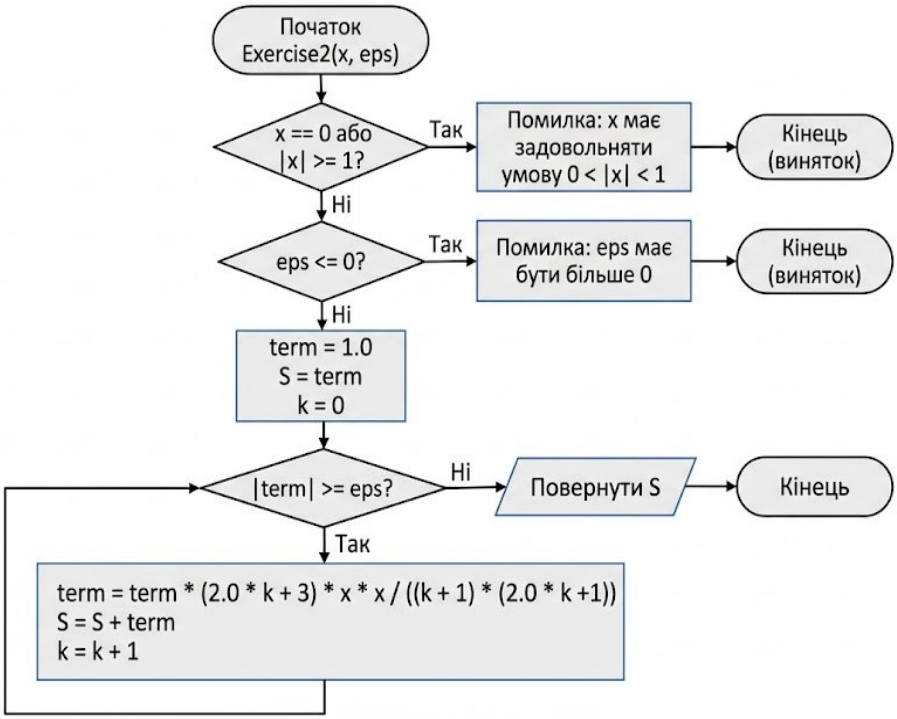
```
double Exercise2(const double x,const double eps) {
  if (x == 0 || std::abs(x) >= 1)
    throw std::invalid_argument("Помилка: x має задовольняти умову 0 < |x| <
1.");
  if (eps <= 0)
    throw std::invalid_argument("Помилка: eps має бути більше 0.");
  double term = 1.0;
  double S = term;
  int k = 0;
  while (std::abs(term) >= eps) {
    term *= (2.0 * k + 3) * x * x
       / ((k + 1) * (2.0 * k + 1));
    S += term;
    ++k;}
  return S;}
```

Результат виконання програми:

Вхідні дані x = 0.5, eps = 0.00001;



Блок схема:



Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було закріплено навички програмування мовою C++, використання операторів циклу та функцій введення-виведення. Було розроблено програми для обчислення визначеного інтеграла методом лівих прямокутників і наближеного обчислення значення функції за допомогою ряду Тейлора. Проведено тестування програм, порівняно точне та наближене значення функції й обчислено похибку. У результаті роботи було поглиблено розуміння чисельних методів, умов завершення циклів і форматованого виведення результатів.